

Proyecto Intermodular Itinerario Empleabilidad Guillermo Duran

Guillermo Durán Cortés

1709 - Itinerario Personal para la Empleabilidad I

1. Perfil Profesional Personal

Soy estudiante de primer año de Administración de Sistemas Informáticos y Redes (ASIR). Me gusta mucho probar con sistemas y redes, pero últimamente me ha enganchado bastante la Ciberseguridad y la Inteligencia Artificial (sobre todo entender y personalizar modelos de lenguaje como los LLMs).

Además de lo que vemos en el ciclo (Windows Server, Linux, bases de datos y AWS), estoy aprendiendo por mi cuenta **Python**, **Docker** y me estoy preparando el **CCST** de Cisco para tener una buena base de redes; en un futuro cercano me gustaría empezar a ver cómo funciona Java.

A medio plazo, me gustaría especializarme en proteger infraestructuras o en automatizar sistemas seguros. Me motiva mucho el reto de resolver problemas técnicos y ver cómo todo encaja para que una red funcione rápida y sin brechas de seguridad.

2. Exploración del Sector Profesional

Empresas del sector

- **CrowdStrike:** Se dedican a la ciberseguridad a nivel global y usan Inteligencia Artificial para detectar amenazas en tiempo real. Fichan a analistas de seguridad e ingenieros cloud, y utilizan mucho Python, IA y plataformas en la nube como AWS o Azure.
- **Hugging Face:** Es la plataforma de referencia en internet para modelos de IA de código abierto. Buscan ingenieros de Machine Learning y desarrolladores. Usan tecnologías como Python, PyTorch y despliegue de modelos masivos.
- **Riot Games:** Como me gustan los videojuegos, Riot es un buen ejemplo. Mantienen infraestructuras súper potentes para juegos como Valorant o League of Legends. Necesitan administradores de redes y sistemas, y manejan AWS, Docker y redes Cisco para que millones de jugadores no tengan lag.

Perfiles profesionales a seguir

- **LiveOverflow (YouTube/GitHub):** Sube vídeos sobre hacking ético y resolución de CTFs. Me gusta porque explica vulnerabilidades súper complejas de una forma muy visual y fácil de entender.
- **Abonia Tronchon (LinkedIn/GitHub):** Ingeniera de Machine Learning que hace muchos proyectos open source en Hugging Face. Me parece un gran perfil a seguir para ver cómo aplica conceptos de Inteligencia Artificial al mundo real y cómo documenta sus códigos.

3. Perfil Profesional en GitHub



Usuario: Wifly413

Bio: Estudiante de ASIR | Aprendiendo Ciberseguridad, IA y Redes I | Python & Docker | Creador de la infraestructura BugiSoft

Organización: Repositorios ordenados por módulos y un README principal que explica claramente de qué va el proyecto intermodular.

4. Presentación Profesional del Proyecto (BugiSoft)

- **Qué es el proyecto:** Es el diseño y montaje de toda la infraestructura informática de BugiSoft, un estudio ficticio que desarrolla videojuegos AAA.
- **Qué problema resuelve:** Permite que los distintos departamentos (desarrolladores, QA, administración) trabajen en un entorno centralizado y seguro. Aísla las redes para que el tráfico pesado de los programadores no afecte al resto y protege los datos de la empresa.
- **Para quién está pensado:** Para un entorno corporativo real, donde hace falta gestionar permisos, recursos compartidos y servicios en la nube de forma ordenada.
- **Tecnologías utilizadas:** Redes con Cisco Packet Tracer (VLANs, ACLs), sistemas con Windows Server 2025 y Ubuntu Server, base de datos MariaDB en AWS, y datos estructurados con XML.
- **Qué he aprendido:** Me he dado cuenta de que todos los módulos están conectados; una red muy bien diseñada no sirve de nada si el servidor tiene los permisos mal configurados o si la base de datos no está optimizada.

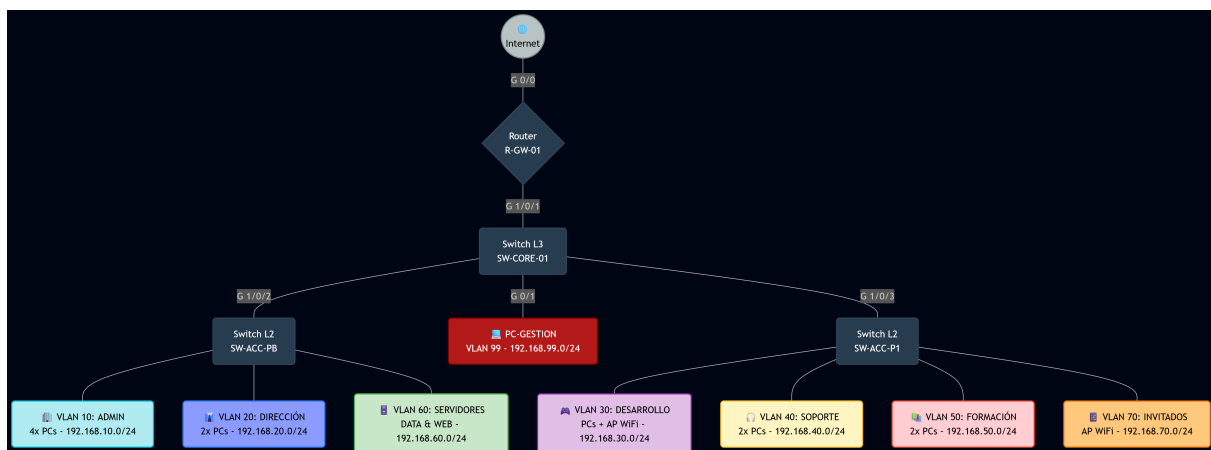
5. Portfolio Básico

Repositorio: github.com/Wifly413/Proyecto-Intermodular-ASIR-Guillermo-Duran-Cortes

Proyecto: Infraestructura BugiSoft

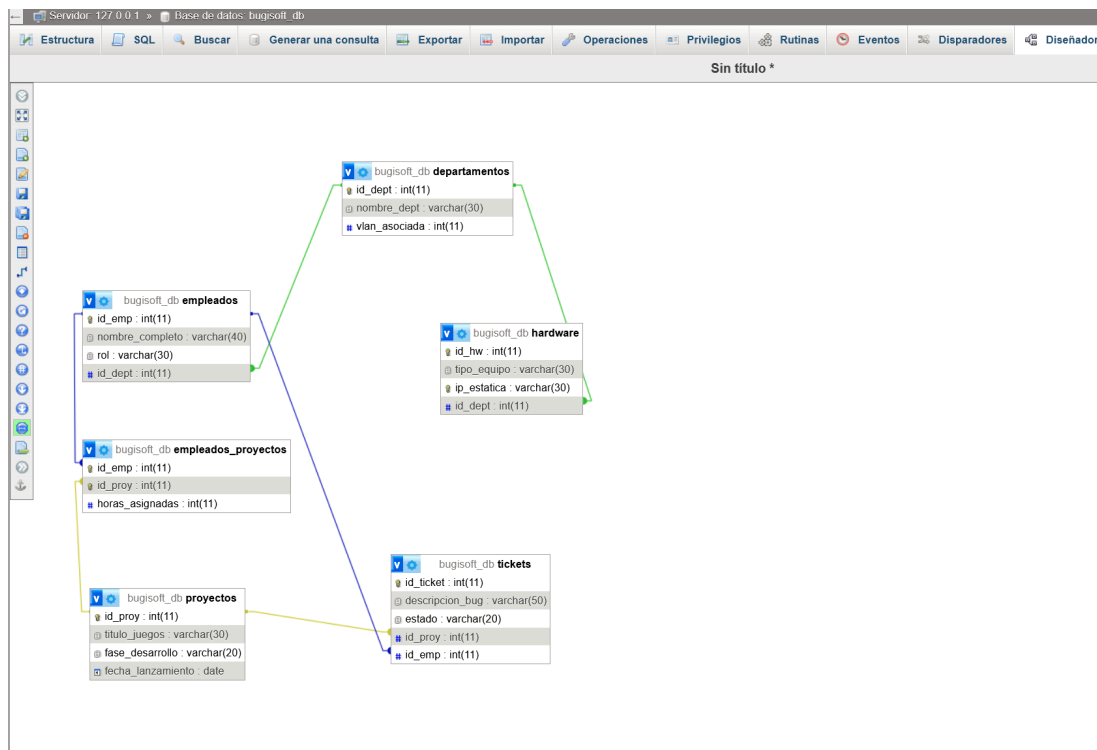
1. Planificación y Administración de Redes

- **El despliegue:** He diseñado una red corporativa para dos plantas, dividiendo el tráfico en 7 VLANs distintas (Administración, Dirección, Desarrollo, Soporte, Formación, Servidores e Invitados).
- **Seguridad y Enrutamiento:** Para que todo se comunique de forma segura, he usado un Switch de Capa 3 para el enrutamiento inter-VLAN y he metido reglas de firewall (ACLs) muy estrictas. Por ejemplo, la red de invitados está totalmente aislada de la empresa y la gestión de equipos solo se puede hacer desde la VLAN 99.



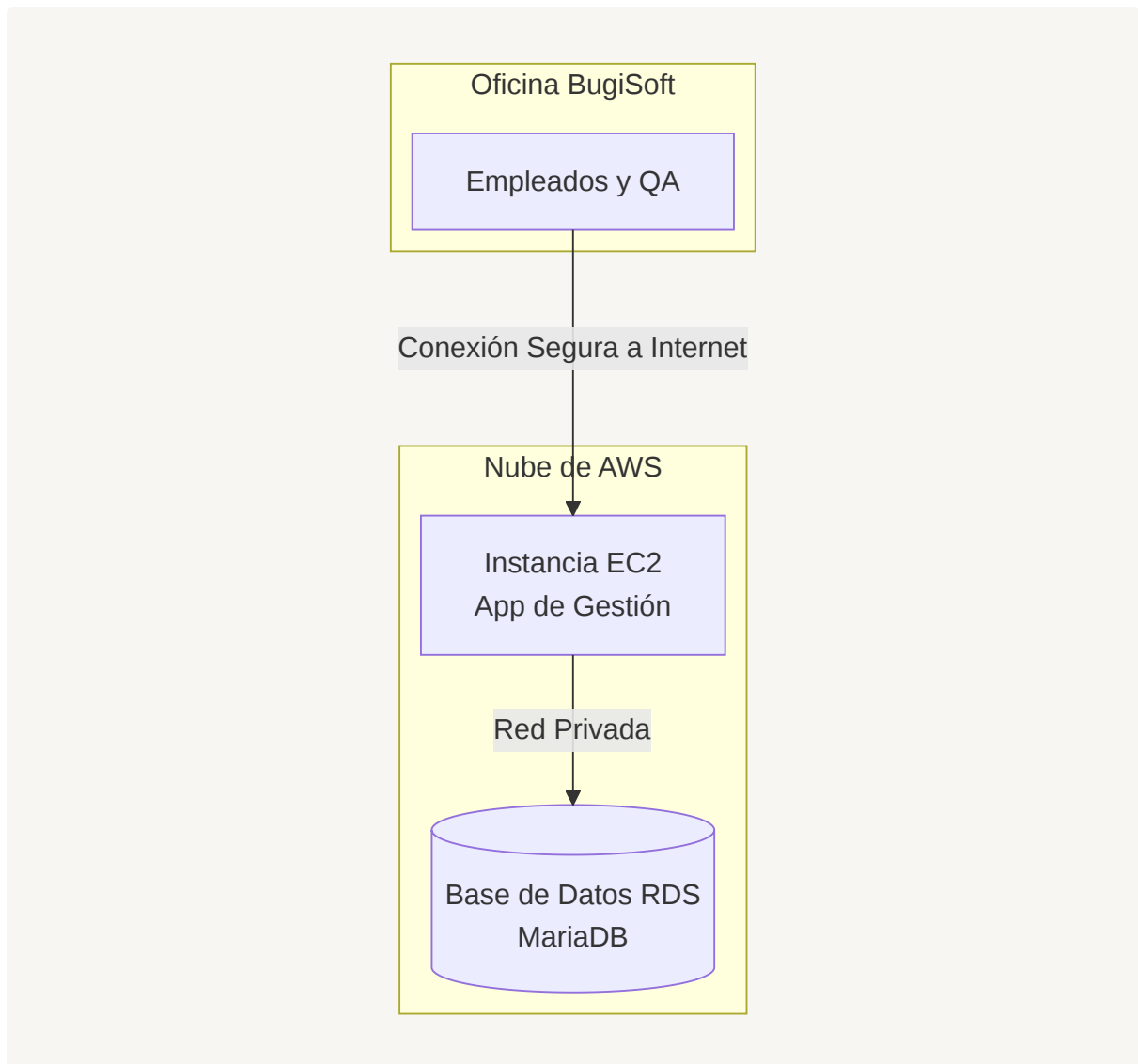
2. Gestión de Bases de Datos

- **El despliegue:** He creado una base de datos relacional en MariaDB con 5 tablas clave para gestionar la empresa: Empleados, Departamentos, Proyectos, Tickets de QA y Hardware.
- **Gestión de roles:** No todo el mundo puede ver lo mismo. He configurado roles específicos, como un `auditor_externo` que solo tiene permisos de lectura, y un rol `dev_backend` con permisos controlados para editar proyectos sin tocar los datos de recursos humanos.



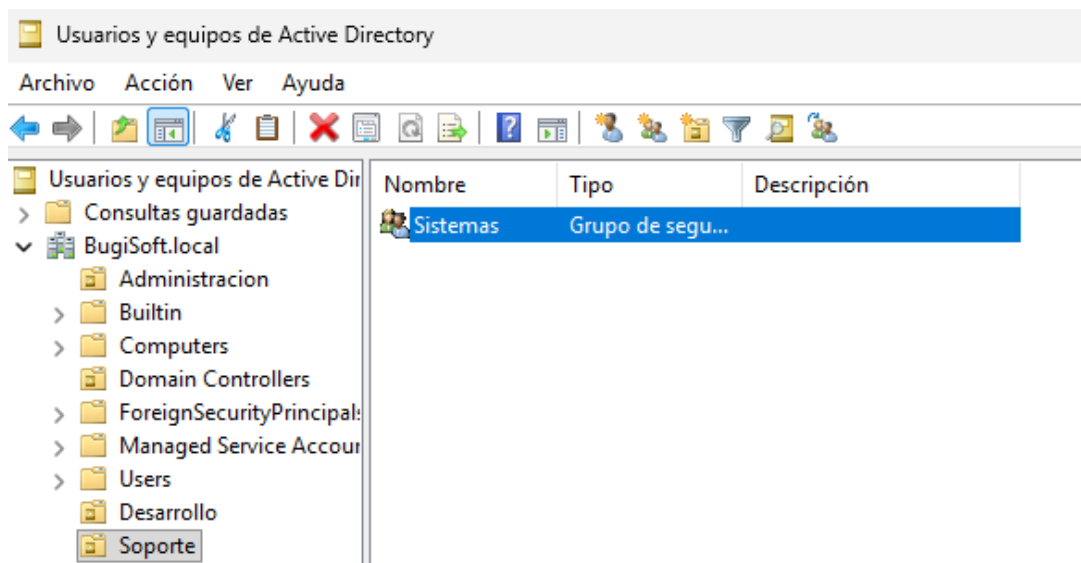
☁ 3. Computación en la Nube (AWS)

- **El despliegue:** Para no depender solo del hardware local, propuse una arquitectura en la nube usando el Learner Lab de AWS. La aplicación de gestión interna corre en una máquina virtual (Amazon EC2 con Ubuntu) y la base de datos está gestionada por Amazon RDS.
- **Asegurando el Cloud:** He configurado Security Groups para que la base de datos sea invisible desde fuera; solo la instancia EC2 puede comunicarse con el RDS por el puerto 3306.



4. Implantación de Sistemas Operativos

- **El despliegue:** He virtualizado Windows Server 2025 y lo he promocionado a Controlador de Dominio (Active Directory) para centralizar las credenciales de todo el estudio[cite: 15].
- **Organización:** He estructurado a los empleados en Unidades Organizativas (OUs) y he creado grupos de seguridad (Developers, Sistemas, Staff) para gestionar los permisos a las carpetas compartidas y al servidor por escritorio remoto[cite: 15].



5. Lenguajes de Marcas (XML y HTML)

- **El despliegue:** Para documentar la topología de la red de forma estructurada, he creado un archivo `datos.xml` que define las VLANs y sus equipos[cite: 6].
- **Visualización:** Lo he validado con un esquema `modelo.dtd` estricto y, usando `transform.xsl`, lo he convertido en una página web **HTML** muy limpia usando Bootstrap 5 para que la información se lea perfectamente desde un navegador[cite: 6].

http://127.0.0.1:5500/xml/datos.xml

Red de BugiSoft

Fecha : 06/04/2026

Índice : [1. Ver todas las redes](#) | [2. Ver los equipos](#)

1. Resumen de las VLANs

ID	Nombre de la Red	IP	Gateway
v10	ADMIN_RECEP	192.168.10.0	192.168.10.1
v20	DIRECCION	192.168.20.0	192.168.20.1
v30	DESARROLLO	192.168.30.0	192.168.30.1
v40	SOPORTE_QA	192.168.40.0	192.168.40.1
v50	FORMACION	192.168.50.0	192.168.50.1
v60	SERVIDORES	192.168.60.0	192.168.60.1
v70	INVITADOS	192.168.70.0	192.168.70.1
v99	GESTION_MGMT	192.168.99.0	192.168.99.1

2. Todos los equipos de la empresa

ID del PC	Nombre	Dirección IP	VLAN Asignada
h10	PC-ADM-01	192.168.10.11	v10
h20	PC-DIR-01	192.168.20.11	v20
h30	PC-DEV-01	192.168.30.11	v30
h40	PC-SOP-01	192.168.40.11	v40
h50	PC-FOR-01	192.168.50.11	v50
h60	PC-SER-01	192.168.60.11	v60
h70	PC-INV-01	192.168.70.11	v70
h99	PC-MGT-01	192.168.99.11	v99

⚙️ 6. Fundamentos de Hardware

- **El despliegue:** He seleccionado los componentes físicos necesarios para cada perfil de la empresa. El punto fuerte es la Workstation para los desarrolladores de Unreal Engine: un equipo de 3.420€ con un procesador AMD Ryzen 9 9950X, 32GB de RAM DDR5 y una GPU RTX 5070 Ti.

6. Reflexión Personal

Este proyecto me ha venido muy bien para juntar todo lo que hemos dado en el curso y ver cómo funciona de verdad una empresa por dentro.

Lo que mejor se me ha dado: He disfrutado mucho con la parte de redes de Cisco y montando cosas en la nube con AWS. Diseñar la red y hacer que las VLANs se comunicaran como yo quería fue como resolver el juego de Profesor Layton .

Lo que más me ha costado: La parte de Windows Server y el Active Directory se me hizo un poco pesada. Había que hacer muchos pasos manuales, sacar muchas capturas y tener cuidado de no equivocarse en configuraciones largas.

Próximos pasos: Si tuviera que mejorar la infraestructura, intentaría automatizar más procesos usando Docker y Python. A partir de ahora, mi objetivo es sacarme el CCST de Cisco, seguir profundizando en temas de ciberseguridad e ir aprendiendo a trastear con modelos de IA en local.